

Coûts fixes et variables

	Coûts fixes (CF)	Coûts variables (CV)
Définition	indépendants du volume : payés même si production = 0	proportionnels au volume fabriqué
Exemples	salaires d'encadrement, loyer, énergie des bureaux, assurances, machine (investissement)	matières premières, énergie des machines, usure des outils, sous-traitance à la pièce

Coût total = $CF + c_v \times Q$ (c_v = coût variable par pièce)

Un gros coût fixe ne devient rentable que si on produit **beaucoup** : il est alors réparti sur beaucoup de pièces.

Exemple : boulangerie CF : loyer 2 000 €/mois, salaire du gérant, assurance, four (amorti). CV : farine, beurre, électricité du four, sachets ≈ 0,30 €/baguette. 10 000 baguettes/mois → coût total = CF + 0,30 × 10 000 = CF + 3 000 €.

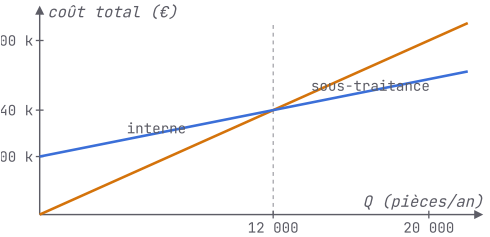
Faire ou faire faire (make or buy)

Option A : **sous-traiter** (pas de coût fixe, coût par pièce élevé). Option B : **internaliser** (investir, puis coût par pièce plus faible).

Seuil d'indifférence : $Q^* = \frac{CF}{CV_{ext} - CV_{int}}$

Q^* = volume **annuel** où les deux options coûtent pareil. $CV_{ext} - CV_{int}$ = économie par pièce en internalisant ; Q^* = nombre de pièces pour rembourser l'investissement.

Volume prévu < Q^* → **sous-traiter** ;
volume prévu > Q^* → **internaliser**.
Cours : $\frac{300\,000}{45-20} = 12\,000$ pièces/an.



Coût total des deux options ; croisement en $Q^* = 12\,000$

Exemples réels : faire ou faire faire

- **Apple** fait assembler ses iPhone par Foxconn (gros volumes, pas son cœur de métier) mais **conçoit ses puces** (cœur de métier, différenciation).
- **Tesla** internalise batteries et logiciel : pièces stratégiques, qualité maîtrisée.
- Une **start-up** au marché incertain sous-traite pour ne pas immobiliser de capital (flexibilité).
- **Pénurie de puces 2021** : des constructeurs auto dépendants de quelques fournisseurs ont dû arrêter des usines (critère « dépendance »).

Grille d'arbitrage (hors calcul)

Critère	Question	Penche vers
1. Flexibilité & risque de volume	le marché peut-il baisser sous Q^* ?	incertain → sous-traiter
2. Qualité, tolérance, délais	le sous-traitant tient-il les exigences ?	exigeant → internaliser
3. Dépendance fournisseurs	et s'il augmente ses prix / fait faillite ?	risque → internaliser ou 2e fournisseur
4. Cœur de métier	est-ce ce qui nous différencie ?	oui → internaliser

Conclusion type : « Le calcul donne ..., mais compte tenu de [critère], je recommande ... ».

SWOT : le principe

Pourquoi un ingénieur en a besoin : **diagnostic rapide** → « le produit a-t-il une chance de trouver sa place sur le marché ? ». Utile pour une start-up, une décision de lancer un produit (R&D), un appel d'offres.

	Positif	Négatif
Interne (tu contrôles)	S Strengths / Forces	W Weaknesses / Faiblesses
Externe (tu subis)	O Opportunities / Opportunités	T Threats / Menaces

Test : « puis-je le changer par une décision ? » → oui = interne (S/W) ; non = externe (O/T).

Remplir chaque case

Case	Définition	Exemple
Forces	ce que tu fais mieux ; ressource rare (brevet, techno, expertise). Test : copiable en quelques mois ? → simple atout	BlaBlaCar (communauté)
Faiblesses	ce qui te manque en interne ; maillon faible de la chaîne de valeur. Pas une fatalité : on agit dessus en 1er	Deezer vs Spotify
Opportunités	tendance externe favorable, saisie sans l'avoir créée ; changement réglementaire favorable	Doctolib, Céline Dion
Menaces	concurrent, techno, risques macro (coûts, réglementation) ; pas ta faute, mais l'ignorer oui	Revolut / Qonto pour les banques

Abréviations

CF coûts fixes · **CV** coûts variables · **CV_{ext}** coût variable externe · **CV_{int}** coût variable interne · **Q*** seuil d'indifférence · **SWOT**

strengths, weaknesses, opportunities, threats · **SO** strengths × opportunities · **ST** strengths × threats · **WO** weaknesses × opportunities · **WT** weaknesses × threats · **R&D** recherche et développement · **UE** union européenne · **k€** kilo-euros

Exemples de SWOT express

Entreprise	Élément	Case
Dyson	brevets sur ses moteurs	Force (difficile à copier)
Nokia (2008)	logiciel de smartphone en retard	Faiblesse
Zoom (2020)	généralisation du télétravail	Opportunité
Taxis	arrivée d'Uber	Menace
Kodak	passage à la photo numérique	Menace (ignorée → faillite)
Netflix	catalogue de séries originales	Force

Marche à suivre et croisements

1. **Brainstorming** : tout lister sans classer.
2. **Classer** par impact.
3. **Croiser** un interne + un externe → une question → une **action**. Diagnostic → stratégie claire.

	Nom	Question
SO	Attaquer	mobiliser cette force pour saisir cette opportunité ?
ST	Défendre	mobiliser cette force pour neutraliser cette menace ?
WO	Renforcer	quelle faiblesse corriger pour saisir cette opportunité ?
WT	Sécuriser	limiter les dégâts si cette faiblesse rencontre cette menace ?

Une bonne action = un **verbe** + un **moyen** (+ un délai), et cite les 2 items croisés.

Exo : faire ou faire faire

Énoncé type sous-traitance 45 €/pièce ; interne : machine 300 k€ + 20 €/pièce.

① écrire les deux coûts totaux : $C_A = 45Q$, $C_B = 300\,000 + 20Q$; ② évaluer : $45Q = 300\,000 + 20Q \rightarrow Q^* = 12\,000$; ③ comparer au volume prévu ; ④ nuancer avec la grille.

Volume	Sous-traiter	Interne	Choix
8 000	360 k€	460 k€	sous-traiter (-100 k€)
12 000	540 k€	540 k€	indifférent
20 000	900 k€	700 k€	interne (-200 k€)

Variante CF 150 k€, 30 €/pièce dehors, 18 €/pièce dedans → $Q^* = 150\,000/12 = 12\,500$.

Variante inverse on veut un seuil à 10 000 avec un écart de 25 €/pièce → investissement max = $10\,000 \times 25 = 250\,000$ k€.

Classer les coûts loyer, salaire du directeur, assurance → fixes ; matière, électricité des machines, emballage par pièce → variables.

Étude de cas : bornes de recharge ultra-rapide

Start-up, parkings de centres commerciaux périurbains, partenariat avec des commerçants locaux.

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
- borne ultra-rapide - partenariats signés	- investissement massif, financement - pas d'image de marque face à Tesla - un seul fournisseur
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
- obligation UE de bornes d'ici 2027 - parc électrique +25 %/an - subventions	- prix de l'électricité volatils - pénurie de semi-conducteurs - Tesla ouvre ses Superchargeurs

	Interne	Externe	Action
SO	partenariats signés	obligation UE	déployer vite sur les sites négociés avant les concurrents
ST	charge ultra-rapide	Superchargeurs Tesla	vendre la vitesse, pas la notoriété
WO	pas de notoriété	subventions	financer des campagnes marketing
WT	1 seul fournisseur	pénurie	qualifier un 2e fournisseur avant de signer

Étude de cas : DroneAgri (corrigé proposé)

Drones autonomes qui analysent des exploitations agricoles moyennes. Équipe : 3 ingénieurs, 0 commercial. Demandé :

SWOT (≥ 2 items/case) + une stratégie SO + une WT.

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
- expertise technique forte (drones autonomes, analyse d'images) - solution clé en main (vol + diagnostic)	- aucun commercial, pas de réseau agricole - petite équipe, pas de notoriété - financement limité
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
- agriculture de précision en croissance - pression pour réduire engrais, pesticides et eau - aides à l'innovation agricole - manque de main-d'œuvre agricole	- réglementation des drones (vols hors vue) - concurrents (gros fabricants, imagerie satellite) - budgets serrés des exploitations, prix agricoles volatils - météo

SO (attaquer) expertise drone × réduction des intrants → offre « diagnostic pour réduire engrais et pesticides » vendue avec un retour sur investissement chiffré pour l'agriculteur.

WT (sécuriser) 0 commercial × budgets serrés → passer par des coopératives agricoles et distributeurs de matériel (ils ont le réseau) et proposer un abonnement / location plutôt qu'un achat.

Bonus WO pas de commercial × croissance du marché → recruter un profil agro-commercial, financé par une aide à l'innovation.

Étude de cas : restaurant bio, Nancy (corrigé)

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
- équipe compétente - concept clair « 100 % bio »	- loyer élevé (hyper-centre) - matières bio chères - trésorerie / capital faibles
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
- marché du bio en croissance - peu de concurrence - aides publiques	- hausse des prix du bio - crise économique - arrivée d'une chaîne

SO : capter la demande bio avec une formule midi pour les bureaux du centre. WT : contrats annuels avec des producteurs locaux pour bloquer les prix.

Exo : classer un SWOT (trottinettes

en libre-service)

Élément	Case	Pourquoi
flotte de 5 000 trottinettes déjà déployée	Force	interne, avance sur les concurrents
application très bien notée	Force	interne, expérience client
taux de vol et de casse élevé	Faiblesse	interne, on peut agir (antivol, maintenance)
trésorerie limitée	Faiblesse	interne
villes qui construisent des pistes cyclables	Opportunité	externe, favorable
hausse du prix de l'essence	Opportunité	externe, pousse vers la micro-mobilité
interdiction du libre-service (Paris, 2023)	Menace	externe, réglementaire
concurrence des vélos en libre-service	Menace	externe

SO : flotte déployée × pistes cyclables → s'implanter en priorité dans les villes qui investissent. WT : casse × interdictions → basculer vers la location longue durée aux particuliers et entreprises.

Exo : coût unitaire selon le volume

Interne : coût par pièce = $\frac{300\,000}{Q} + 20$; sous-traitance : toujours 45 €.

Volume Q	Coût unitaire interne	Choix
5 000	$60 + 20 = 80$ €	sous-traiter (45 €)
12 000	$25 + 20 = 45$ €	indifférent
30 000	$10 + 20 = 30$ €	internaliser

Plus on produit, plus le coût fixe est « dilué » : ce sont les économies d'échelle.

Pièges. classer une tendance du marché en force (c'est une opportunité) · classer l'emplacement choisi en menace (c'est interne) · action vague (« communiquer plus ») · oublier de comparer le volume prévu à Q^* · inverser le choix (sous le seuil on sous-traite).